

풀로세움 — 식물 · 스킬 · 스탯 밸런스 시트

용도: 식물/스킬/스탯/전투 시스템을 한눈에 보고 밸런스를 검토·수정하기 위한 마스터 문서.

표를 보고 "이 스킬 위력 올려", "이 종 너무 약해" 같은 식으로 지시하면 [index.html](#) 해당 위치를 고칩니다.

모든 데이터는 [index.html](#) 안에 인라인으로 들어 있습니다. (참고: [battle-mechanics-deep-dive.md](#), [species-system-guide.md](#))

📌 어디를 고치나 ([index.html](#) 줄번호 — 대략):

시스템	상수/함수	줄
속성별 베이스 스탯	<code>ELEMENT_STATS</code>	~2564
타입별 베이스 스탯	<code>TYPE_STATS</code>	~2574
종 목록(타입×속성)	<code>SPECIES_GRID</code>	~2583
속성 상성	<code>ELEMENTS</code> / <code>eff()</code>	~2628 / ~7919
스탯 구간 라벨	<code>STAT_TIER_BANDS</code>	~2644
변이형 7종	<code>FORMS</code> / <code>rollForm()</code>	~2652 / ~2675
범용 스킬	<code>UNIVERSAL_SKILLS</code>	~2993
속성기	<code>ELEMENT_SKILL_FX</code>	~3003
잠재특성 스킬	<code>TRAIT_SKILLS</code>	~3031
포식/카드/무기 스킬	<code>FORM_SKILLS</code> / <code>CARD_SKILLS</code>	~3076 / ~3082
변이 카드 등급	<code>CARD_GRADE_META</code>	~3094
변이 카드 정의	<code>TRAIT_CARDS</code>	~3128
단계별 스킬 해금	<code>ELEMENT_GROWTH_SKILLS</code> / <code>plantKnownSkillIds()</code>	~3316 / ~3325
랭크/토너먼트	<code>RANK_TIERS</code> / <code>TOURNAMENT_ROUNDS</code>	~3406 / ~3417
성장 배율/경험치	<code>GROWTH_STAT_MULT</code> / <code>GROWTH_EXP_REQUIREMENTS</code>	~6679 / ~2879
전투 스탯 계산식	<code>calcStats()</code>	~6681
데미지 공식	<code>applySkill()</code>	~8384

1. 스탯 시스템

1-1. 전투 스탯 8종

스탯	키	설명
생명력	<code>hp</code>	최대 체력
공격	<code>atk</code>	일반·물리 위력 계수의 기반
방어	<code>def</code>	받는 피해 고정 차감
기동성	<code>spd</code>	선공 판정 + 회피율
적중	<code>acc</code>	명중률(회피 상쇄)
속성	<code>elem</code>	속성기에만 가산되는 추가 피해치
치명	<code>critRate</code>	치명타 확률(%) · 계수는 <code>critMult</code> 고정 ×1.5
에너지	<code>energy</code>	스킬 코스트 자원(최대치)

1-2. 베이스 스탯 = 속성 + 타입 (합산)

중 1마리의 기초 스탯은 ELEMENT_STATS[속성] + TYPE_STATS[타입] . 두 표만 고치면 35종 전체가 일괄 조정됩니다.

속성별 (ELEMENT_STATS) — 상성 강점이 많은 속성은 하향, 약점이 많은 속성은 상향되어 있음:

속성	hp	atk	def	spd	컨셉
불	40	14	6	7	강점2·약점1 → 하향
물	66	7	16	5	약점3 → 탱키 상향
풀	56	11	10	12	약점3 → 균형 상향
대지	58	9	16	2	중장갑·둔중
바람	40	11	5	16	최속·유리몸
번개	38	17	4	14	유리대포
빙결	52	11	8	4	강점2·약점1 → 하향

타입별 (TYPE_STATS) — 외형/플레이스타일:

타입	hp	atk	def	spd	컨셉
초본(grass)	48	11	7	12	속도·균형
목본(tree)	62	9	13	4	체력·방어 탱커
화초(flower)	44	14	6	9	공격·화력
다육(cactus)	58	9	14	4	방어·지구력
덩굴(vine)	46	11	7	12	기동·흡혈

1-3. 35종 완성 베이스 스탯 (속성+타입 합산값)

합계(BST) = hp+atk+def+spd. 중간 강함 비교용. (속성 보정으로 물·대지 종이 합계가 높고, 불·바람 종이 낮음 — 의도된 상성 보상이나 격차 검토 가능)

초본형

종	속성	hp	atk	def	spd	합계
플레임모스	불	88	25	13	19	145
미스트모스	물	114	18	23	17	172
그린모스	풀	104	22	17	24	167
클레이모스	대지	106	20	23	14	163
윈드리프	바람	88	22	12	28	150
볼트모스	번개	86	28	11	26	151
프로스트모스	빙결	100	22	15	16	153

목본형

종	속성	hp	atk	def	spd	합계
엠버오크	불	102	23	19	11	155
타이드우드	물	128	16	29	9	182
엘더우드	풀	118	20	23	16	177
스톤오크	대지	120	18	29	6	173
게일우드	바람	102	20	18	20	160
썬더오크	번개	100	26	17	18	161
프로스트베리	빙결	114	20	21	8	163

화초형

종	속성	hp	atk	def	spd	합계
블레이즈블룸	불	84	28	12	16	140
아쿠아벌브	물	110	21	22	14	167
페탈로즈	풀	100	25	16	21	162
클레이블룸	대지	102	23	22	11	158
윈드페탈	바람	84	25	11	25	145
스파크번	번개	82	31	10	23	146
프로스트블룸	빙결	96	25	14	13	148

다육형

종	속성	hp	atk	def	spd	합계
엠버캐터	불	98	23	20	11	152
듀캐터	물	124	16	30	9	179
비리캐터	풀	114	20	24	16	174
가이아록	대지	116	18	30	6	170
게일캐터	바람	98	20	19	20	157
볼트캐터	번개	96	26	18	18	158
프로스트캐터	빙결	110	20	22	8	160

덩굴형

종	속성	hp	atk	def	spd	합계
플레이мба인	불	86	25	13	19	143
타이드바인	물	112	18	23	17	170
쏜위드	풀	102	22	17	24	165
루트바인	대지	104	20	23	14	161
게일바인	바람	86	22	12	28	148
볼트바인	번개	84	28	11	26	149
프로스트바인	빙결	98	22	15	16	151

1-4. 베이스 → 실제 전투 스탯 변환 (calcStats)

```

...
hp = (base.hp + 잉여유전자×6) × 개체배율 × 생장배율 × (1 + 강화hp ×0.05)
atk = (base.atk + 유전자atk×2) × 개체배율 × 생장배율 × (1 + 강화atk×0.05)
def = (base.def + 유전자def×2) × 개체배율 × 생장배율 × (1 + 강화def×0.05)
spd = (base.spd + 유전자spd×1.5)× 개체배율 × 생장배율 × (1 + 강화spd×0.05)
acc = clamp(86 + 강화acc×2 + (개체배율-1)×8, 70, 99)
elem = (14 + 강화elem×5) × 생장배율
critRate = clamp(5 + 강화crit×2, 0, 75) %
energy = clamp(기본3 + 강화energy, 1, 9)
...

```

??개체배율(**mult**) — 종자 생성 시 스탯별 0.75~1.45 무작위. 평균으로 개체등급 S/A/B/C 결정. 12% 확률 각성(한 스탯 +0.3).
 ??생장배율(**GROWTH_STAT_MULT**) — 씨앗0.9 / 새싹1.0 / 유체1.16 / 성장체1.24 / 성체1.32 / **완숙체1.5**.
 ??크레딧 강화(**up**) — 레벨당 +5%(스탯), elem은 +5씩, crit는 +2%씩, energy/acc는 정수 가산. 곱연산이라 성장해도 가치 유지.

2. 속성 상성 (`eff()`)

피해 배율: **강점 ×1.5 / 약점 ×0.67 / 보통 ×1.0**. (속성기에만 적용 — 일반 공격엔 상성 없음)

공격 ↓ W 방어 →	불	물	풀	대지	바람	번개	빙결
🔥 불	–	×0.67	1.5	–	–	–	1.5
💧 물	1.5	–	×0.67	1.5	–	×0.67	×0.67
🌿 풀	×0.67	1.5	–	1.5	×0.67	×0.67	–
🏠 대지	–	×0.67	×0.67	–	–	1.5	1.5
💨 바람	–	–	1.5	×0.67	–	–	–
⚡ 번개	–	1.5	×0.67	×0.67	–	–	–
❄️ 빙결	×0.67	1.5	1.5	×0.67	–	–	–

요약(약점=1.5배 받음): 불←물·대지 / 물←풀·번개·빙결 / 풀←불·바람·빙결 / 번개←대지·빙결 / 대지←풀·물 / 빙결←불·대지 / 바람←대지·불

3. 성장 단계

단계	키	스탯배율	다음 단계까지 경험치	해금 스킬(누적)
씨앗	seed	0.9	18	기본 공격
새싹	sprout	1.0	45	+방어 태세, +속성기
유체	juvenile	1.16	90	+광합성, +기력 집중, +속성성장스킬①
성장체	growing	1.24	125	+생장 가속, +속성성장스킬②
성체	mature	1.32	160	+속성성장스킬③
완숙체	evolved	1.5	(최종)	+속성성장스킬④

??심으면 **새싹**부터 시작(`INITIAL_PLANTED_GROWTH_STAGE`).

??경험치 획득: 전투 승리(`gainGrowthExp`) + 물 💧 /비료 🌱 (현재 테스트로 비용 0).

??속성성장스킬 ①~④ = `ELEMENT_GROWTH_SKILLS`[속성] 순서대로 1개씩 해금.

속성별 성장스킬 해금 순서 (`ELEMENT_GROWTH_SKILLS`):

속성	① 유체	② 성장체	③ 성체	④ 완숙체
불	가시 사출	포식 아귀	태양 폭발	플라즈마 개화
물	수막 보호	공생 회복	결정 굴절	양자 산포
풀	광합성 과충전	가시 사출	산성 분사	태양 폭발
대지	철피 경화	금속 관다발	중력 붕괴	안정 코어
바람	위상 포자	양자 산포	금속 관다발	플라즈마 개화
번개	플라즈마 개화	정신 간섭	금속 관다발	태양 폭발
빙결	결정 굴절	수막 보호	양자 산포	중력 붕괴

4. 데미지 공식 (`applySkill`)

...

1. 명중 판정: 회피% = clamp(30 + (방어자 기동성 - 유효적중), 5, 90)

유효적중 = 적중 + (광역 +10 / 단일 -7) + accBonus

2. 기본 피해: raw = 공격×위력%/100 + [속성기면] 속성수치 × 상성배율

3. 방어 차감: afterDef = raw - 방어×(1-관통)

dm = max(1, max(raw×0.25, afterDef)) ← 원 피해의 25% 하한선

4. 치명타: 확률 = critRate% + skill.critBonus + passive.critBonus → 적중 시 ×1.5
 5. 보정: ×다음공격버프 → ×방어태세 → ×피해감소 → ×속성저항 → ×변동(0.97~1.03)
 6. 보호막 흡수 → 체력 차감 → (치명상 생존 패시브) → 흡혈/강탈/독/반사/반격

??기본 공격 위력 135 (저위력기가 방어로 1데미 되는 문제 보정용으로 상향됨).

??25% 하한선 덕분에 방어가 높아도 최소 원 피해의 ¼은 들어감.

??속성기는 위력 + 속성수치(약14~21)×상성 이라 상성 맞으면 폭발적.

5. 스킬 전체 목록

코스트 = ⚡ 소모. 위력 은 공격력에 곱하는 % 계수(공격×위력÷100). 광역/단일은 명중 보정에 영향.

5-1. 범용 스킬 (UNIVERSAL_SKILLS) — 단계별 자동 해금

스킬	⚡	종류	위력/효과
🔥 기본 공격	0	공격	위력 135 · 단일 · 무료
🛡 방어 태세	0	방어	받는 피해 50% ↓ · ⚡ +1
🌞 광합성	2	회복	체력 28% 회복
🌀 기력 집중	0	충전	⚡ +2
📄 생장 가속	2	버프	기동성 25% ↑ (3턴)

5-2. 속성기 (ELEMENT_SKILL_FX) — 코스트 ⚡ 2 · 속성수치 추가피해

속성	스킬	위력	형태	부가효과
🔥 불	화염 분사	160	광역	화상(3턴, 턴당 atk×6%)
💧 물	고압 물대포	150	광역	체력 15% 회복
🌿 풀	가시 폭풍	155	광역	피해 35% 흡혈
🪨 대지	암석 붕괴	170	광역	방어 40% 무시
💨 바람	진공 칼날	150	단일	기동성 25% ↑ (3턴)
⚡ 번개	천둥 직격	175	광역	치명타율 +25%
❄ 빙결	절대 영도	150	광역	적 기동성 30% ↓ (2턴)

5-3. 잠재특성 스킬 (TRAIT_SKILLS) — 성장 단계로 해금

스킬	⚡	종류	효과
🌞 광합성 과충전	2	회복	체력 22% + 공격 15% ↑ (3턴)
🟢 공명 방벽	2	방어	피해 55% ↓ + 방어 20% ↑ (3턴)
🌍 산성 분사	2	디버프	위력115·광역 + 방어 20% ↓ (2턴) + 중독
🪨 철판 경화	2	버프	방어 35% ↑ (3턴) + 체력 10%
🌿 가시 사출	2	지속피해	위력110·단일 + 출혈(3턴)
🌀 위상 포자	2	버프	위력80·단일 + 기동성 30% ↑ (3턴)
🍂 중력 붕괴	3	디버프	위력130·광역 + 적 기동성 30% ↓ (3턴)
🌬 수막 보호	2	방어	피해 50% ↓ + 체력 12%
📄 포자 운무	2	디버프	적 공격 20% ↓ (2턴) + 중독
⚡ 플라스마 개화	3	공격	위력165·광역 + 치명타율 15%
🚀 적응 변이	2	버프	디버프 해제 + 공격 18% ↑ + ⚡ +1
🛡 안정 코어	1	버프	방어 15% ↑ (3턴) + ⚡ +2

스킬	⚡	종류	효과
🧠 정신 간섭	3	디버프	위력110·단일 + 적 공격 18% ↓ (2턴)
🌀 금속 관다발	2	공격	위력120·단일 · 방어 50% 무시
💧 포식 아귀	3	흡수	위력130·단일 · 50% 흡혈
🌱 급속 발아	0	충전	⚡ +2 + 체력 8% · 무료
🔥 공생 회복	2	회복	체력 30% + 디버프 1개 해제
💎 결정 굴절	2	방어	피해 60% ↓ + 굴절 반격
☀️ 태양 폭발	3	공격	위력150·광역 + 공격 20% ↑ (2턴)
⚡ 양자 산포	3	디버프	위력100·광역 + 적 무작위 스탯 20% ↓

5-4. 변이형 자동 스킬 (전투 시 자동 합류 — 로드아웃 칸 미차지)

포식형 (`CARD_SKILLS` + DNA 카드로 강화)

스킬	⚡	효과
💧 포식	3	위력150 · DNA 카드로 흡혈/공격강탈/에너지강탈 추가
💧 흡혈 포식	3	위력130 · 70% 흡혈
🔗 유전자 흡수	3	위력100 · 적 공·방 20% 흡수

무기형 (`CARD_SKILLS`) — 에너지 무소모 · 경기당 횟수 제한 · 등급으로 위력/횟수 ↑

스킬	기본위력	횟수	효과
🔪 검 베기	160	4	치명타 +15%
🛡️ 방패 방어	—	4	피해 68% ↓ + 가시 반격
🔱 내려찍기	215	3	방어 50% 무시
🌪️ 총 쏘기	150	4	방어 60% 무시

독성형 (`CARD_SKILLS`)

스킬	⚡	효과
🧪 강산 뿌리기	2	위력135 + 적 방어 30% ↓ (2턴) + 중독
☁️ 가스 유출	2	위력60 + 적 공격 28% ↓ (2턴) + 중독

5-5. 스킬 등급 스케일

종자 잠재력(D~S)에 따라 해금 스킬에 등급이 붙음(`rollSkillGrade` ← `POTENTIAL_GRADE_BOOST`).

??성장 스킬 등급배율 (`GROWTH_GRADE_MULT`): D 0.85 / C 1.0 / B 1.12 / A 1.25 / **S 1.42** (위력·회복에 곱).

- A·S는 치명타 보너스 추가(A +7%, S +12%), S 공격기는 자버프(공격 12% ↑/2턴)까지.

??카드/무기 스킬 등급배율 (`CARD_GRADE_META.mult`): D 0.8 / C 1.0 / B 1.3 / A 1.55 / **S 1.9** (위력·횟수에 곱).

6. 변이형 & 변이 카드

6-1. 변이형 7종 (`FORMS`) — 종자 생성 시 `rollForm()` 확률

변이형	장착 카드	출현 확률	전투 특징
🌱 일반	공통	22%	특수효과 없음
💧 포식	DNA	16%	포식 기본스킬 + 흡혈/강탈
🔱 무기	무기	16%	무기 스킬 자동 장착(에너지無, 횟수제)
🦋 독성	물약	14%	독성 스킬 + 독 추가피해
🔥 포자	포자	14%	매 턴 종료 마비/중독/방해 발동

변이형	장착 카드	출현 확률	전투 특징
💡 발광	엽록체	14%	턴당 에너지/체력 회복
🧬 유족	용 DNA	4%	희귀(카드 미구현 — 확장 예정)

공통 카드는 유족 외 전 변이형 장착 가능. 그 외 카드는 해당 변이형만.

6-2. 변이 카드 등급 (CARD_GRADE_META)

등급	주효과 배율	서브특성 수	드롭 가중치
S	×1.9	4	5
A	×1.55	3	11
B	×1.3	2	20
C	×1.0	1	30
D	×0.8	0	34

서브특성 풀 (SUB_FX) — 등급 ↑일수록 카드별 subPool 앞에서 N개 부여:
공격+10% / 방어+12% / 기동+14% / 체력+10% / 치명+10% / 흡혈+10% / 반사+12% / 매턴체력+4% / 에너지+1 / 공격시 적방어-12%

6-3. 변이 카드 전체 (TRAIT_CARDS) — base는 C등급 기준 주효과

카드	형	주효과(C기준)	서브풀 순서
🧱 튼튼한 세포벽	공통	방어 +25%	체력·방어·재생·반사
🌱 가시 줄기	공통	피해 반사 25%	반사·방어·적방깎·체력
🩸 진액 흡수	DNA	포식 흡혈 +40%	흡혈·공격·치명·체력
📄 엽록체 흡수	DNA	포식 에너지강탈 +1	에너지·공격·기동·치명
🌀 미토콘드리아 흡수	DNA	포식 공격강탈 +22%	공격·치명·적방깎·흡혈
🗡️ 검	무기	검 베기 장착	공격·치명·기동·적방깎
🛡️ 방패	무기	방패 방어 장착	방어·체력·반사·재생
🔪 도끼	무기	내려찍기 장착	공격·적방깎·치명·체력
🔫 총	무기	총 쏘기 장착	공격·기동·치명·적방깎
🧪 강산	물약	강산 뿌리기 장착	적방깎·공격·치명·기동
☁️ 독성가스	물약	가스 유출 장착	적방깎·기동·공격·체력
🌿 독가시	물약	모든 공격에 독(atk×8%)	공격·치명·흡혈·적방깎
🌀 마비 포자	포자	턴종료 30% 마비	기동·방어·체력·재생
💜 중독 포자	포자	턴종료 40% 중독	공격·체력·재생·적방깎
🌀 방해 포자	포자	턴종료 38% 방어강화	방어·체력·재생·반사
🌱 엽록체 증가	엽록체	턴당 에너지 +1	에너지·재생·기동·체력
🌻 광합성 세포	엽록체	매 턴 체력 +7%	재생·체력·방어·흡혈

7. 토너먼트 / 랭크

랭크 티어 (RANK_TIERS) — 식물 개체별 누적 점수로 승급:

티어	필요 점수
브론즈	0
실버	300
골드	700

티어	필요 점수
플래티넘	1200
다이아	1900
마스터	2800
폴로세움	4000

토너먼트 라운드 (`TOURNAMENT_ROUNDS`):

라운드	방식	승리 보상	랭크 점수
예선	5판 3선승	60	0
16강	단판	120	30
8강	단판	200	50
4강	단판	340	90
결승	단판	600	160

결승까지 전승 시 한 토너먼트당 +330점. 폴로세움(4000)까지 약 12회 우승.

8. ⚠ 밸런스 검토 포인트 (현재 발견된 것)

수정 지시 시 참고할 만한 잠재 이슈:

- 잠재특성 20종 패시브가 전투에서 작동 안 함.** `plantPassives()` 가 전부 0을 반환해서 재생·흡혈·반사·방깍 등 특성 패시브가 실제 전투에 미반영. 현재 특성은 "성장 단계 스킬 해금"으로만 의미가 있고, 카드 효과만 실제로 적용됨. → 특성 시스템을 살릴지/접을지 결정 필요.
- 중간 BST 격차 ~42.** 물·대지 종(170~182)이 불·바람 종(140~150)보다 합계가 크게 높음. 상성(약점 수) 보상이지만, 불 종은 강점2·약점1인데 BST까지 최저라 이중 불리할 수 있음.
- 무기 스킬 고위력.** 내려찍기 위력 215 + 방어 50% 무시 + S등급 $\times 1.9 \rightarrow$ 위력 ~ 408 . 에너지 무소모라 횟수 안에서 매우 강함. 횟수 제한(3~4회)이 유일한 견제.
- 속성기 광역 편중.** 바람만 단일, 나머지 6속성은 광역(명중 +10). 단일/광역 구분이 1:1 전투에선 명중 보정 차이로만 작동 $\rightarrow$ 바람 속성기가 명중에서 손해.
- 치명타 계수 고정 $\times 1.5$.** `critMult` 가 모든 종 동일. 종/등급별 차등 여지.
- 회복기 가성비.** 광합성(⚡ 2, 28%)·공생 회복(⚡ 2, 30%+해제) 등 회복량이 높아 장기전 고착 가능. 턴당 데미지 대비 검토.
- 포식형 기본 vs 카드.** 포식형은 카드 없이도 포식 기본스킬(위력150) 보유 $\rightarrow$ 다른 변이형은 카드 없으면 특징이 없어 비대칭.